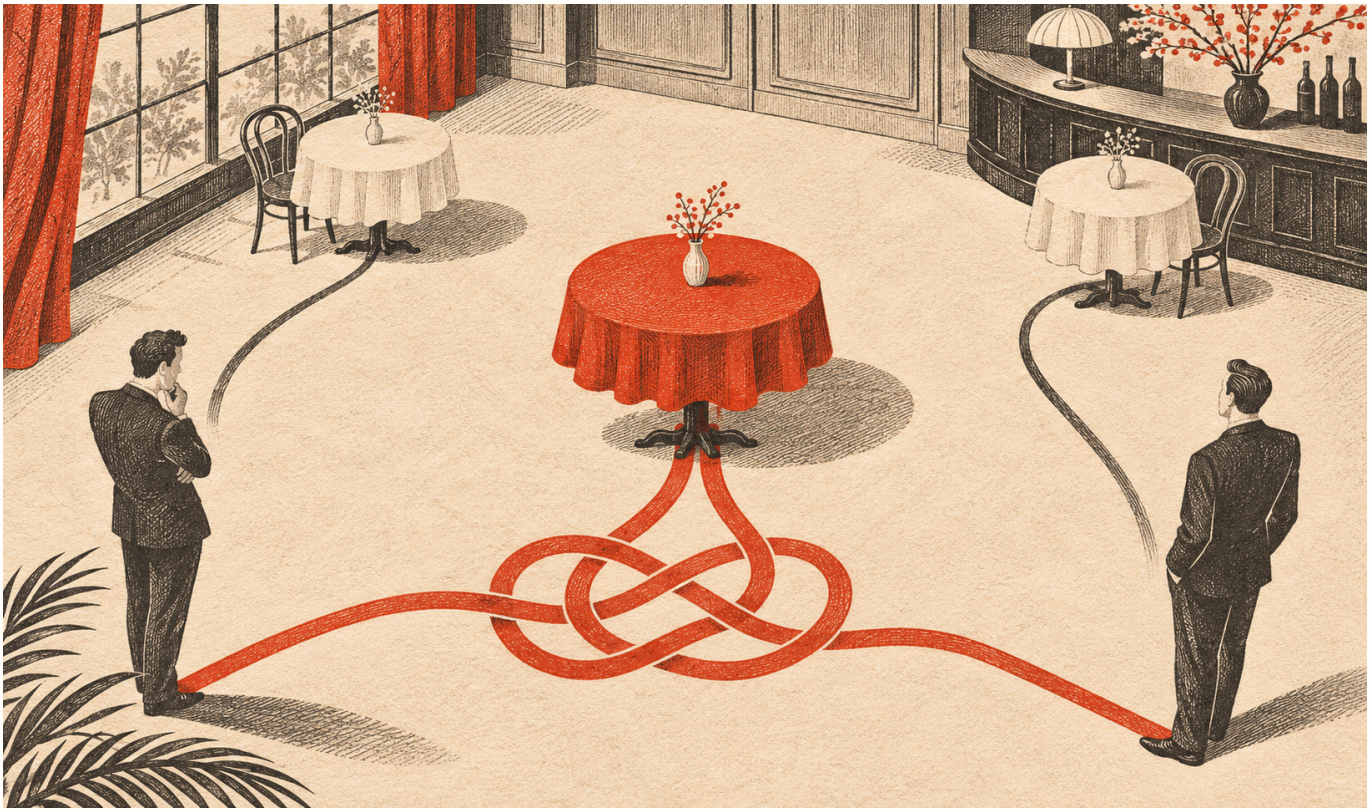
從《美麗境界》看賽局理論

好結局，未必是均衡

合作聽起來很美；真正的考驗，是誰還有理由反悔。

依楊智鈞原文改寫｜中央研究院週報第1624期



概念插畫｜通往同一目標的路徑互相打結：我的好選擇，也取決於你的選擇。

《美麗境界》把一門抽象學問，帶進了一間酒吧。電影裡，納許建議朋友避開最受矚目的追求對象，各自尋找其他機會，免得相互競爭、最後兩手空空。這看起來像是集體智慧的勝利。

楊智鈞的原文卻指出一個有趣的反差：在文中設定的偏好下，這項提案恰好不是納許均衡。當其他人都退讓，任何一人都可能發現，自己轉向熱門選項會更有利。〔1〕

納許均衡檢驗的，是一組策略能否抵擋「單方面改變」。給定別人的選擇，若沒有人能靠自己改選而得到更高收益，這組策略就是均衡。它無須讓每個人快樂，也不保證大家的結果最好。〔2〕

這個差別，把電影情節連上了現實世界：一項分工方案即使對整體有利，也未必會自動被遵守。策略性思考，必須同時追問成果與誘因。

01 | 偏好一變，答案就變

同一場景，兩種均衡

將酒吧故事改寫成兩人的選擇：A 是熱門選項，B 是各自可用的替代方案。

每格依序表示（甲的效用，乙的效用）；數字越大，代表該玩家越偏好。

以下數值由編輯依原文邏輯設定，僅作教學示意，並非實測資料。

情境一 | 寧可一起失敗

	乙選 A	乙選 B
甲選 A	**(1, 1)**	(3, 0)
甲選 B	(0, 3)	(2, 2)

情境二 | 願意接受次佳

	乙選 A	乙選 B
甲選 A	(0, 0)	**(3, 1)**
甲選 B	**(1, 3)**	(2, 2)

紅框標示純策略納許均衡

若甲選 A、乙選 B，乙得到 0；乙轉選 A 後雖然兩人衝突，仍能得到 1。反過來，若乙選 B，甲選 A 可得 3，也比選 B 的 2 更好。

因此，A 對兩人都是嚴格優勢策略。唯一均衡是（A, A），收益為（1, 1）；可是兩人都選 B，卻能得到（2, 2）。個人都做最佳回應，仍可能陷入集體較差的結果。

現在改變偏好：對手選 A 時，我選 B 可得 1，勝過硬碰硬的 0；對手選 B 時，我又想改選 A，得到 3。此時不再有優勢策略。

純策略均衡有兩個：（A, B）與（B, A）。但（B, B）仍不穩定，因為任一人都能單方面改選 A，讓自己的收益從 2 升到 3。皆大歡喜的提案，依然擋不住反悔。

> 進一步看：情境二另有混合策略均衡，兩人各以 1/2 機率選 A。這個機率依本例的效用數值計算；僅知道偏好排序，無法決定同一機率。

02｜均衡不是水晶球

你相信我會怎麼選？

找出均衡之後，另一個問題才剛開始：人們如何形成預期，又如何走到那裡？

從一張收益表，走向更完整的行為分析

01 時間

誰先行動？
承諾是否可信？

02 信念

我怎麼預期你？
你又怎麼預期我？

03 實驗

人們實際怎麼選？
預測在哪裡失準？

編輯圖解｜原文提到的後續研究方向：動態分析、信念條件與實驗觀察。

有均衡，未必選得出來

在第二種情境，甲搶熱門、乙退讓可以是均衡，反過來也可以。矩陣列出兩種可能，卻沒有替兩人指定角色。想預測哪一種會發生，還得理解彼此的預期，以及形成預期的資訊。

這正是認知賽局理論關注的問題：我相信你會做什麼，而你又相信我相信什麼？原文提醒，理性與相互信念的條件，影響了理論能支持哪些選擇。單憑「大家都很理性」，並不足以保證唯一結果。

可合理化等較弱的解概念，也反映同一份謹慎：在不同的信念假設下，研究者可能保留更大的策略集合。

把靜態圖，放回時間裡

一次性的收益表省略了許多現實條件。若互動有先後順序，後手能否觀察前手？若今天的選擇影響明天的合作，短期獲利還值得嗎？動態賽局將這些條件帶回分析，但結果仍取決於具體規則。

原文也談到均衡精煉：某些威脅在紙面上成立，真正走到那一步卻未必值得執行。研究者於是進一步檢查策略與信念，排除不合理的預測。

實驗則提供另一道檢驗。若人們的實際選擇偏離模型，應回頭檢查資訊、學習與偏好設定，而非立刻把偏離都歸為「不理性」。

有均衡，不等於唯一；是均衡，也不等於有效率。

03｜從理解誘因到設計規則

別只問：怎樣對大家最好？

還要問：其他人照做時，誰會因為改變選擇而得到更多？

想像兩個團隊分配共用機台時段。平均安排或許能提高整體效率，但如果臨時搶占熱門時段沒有代價，守規則的團隊反而吃虧。這是把原文邏輯帶回組織的示意，不是對特定公司的實證描述。

管理者可以檢查預約、資訊揭露與爭議處理方式，是否改變了單方面改選的收益。但規則必須能執行，才能影響誘因。寫在紙上的承諾，不會自動變成可信的承諾。

均衡與效率也需要分開評估。「帕累托效率」指的是：找不到另一個可行結果，能讓至少一人更好、又不讓任何人更差。第一種情境中的（1, 1），會被（2, 2）一致改善，因此不是有效率的結果。

競爭的效率結論有其適用條件。當每個人的結果取決於別人的行動，光靠個別追求最佳選擇，未必就能得到整體理想的安排。

四個問題，拆開一場賽局

01	誰在決策？	列出玩家、可選行動與彼此知道的資訊。
02	各自在意什麼？	區分金錢、聲譽、公平感與相對位置。
03	誰有理由改選？	固定別人的策略，逐一檢查單方面變動。
04	哪些規則能改變結果？	檢查承諾、先後順序與執行方式。

> 原文最後的提醒同樣重要：社會科學以有限的模型理解複雜的人。賽局理論的價值，在於把假設說清楚，讓推論有機會被檢驗。

原文與延伸來源

〔1〕楊智鈞，〈從電影《美麗境界》的策略性思考看賽局理論〉，《中央研究院週報》第1624期，頁1至3；本專欄依使用者提供 PDF 改寫。

〔2〕Daskalakis & Farina，MIT 6.7980，Lecture 1: Setting and equilibria: the Nash equilibrium。用於核對均衡與混合策略定義。

獨立編輯作品，版式靈感取自《經濟學人》。插畫為 AI 概念圖；數值矩陣與組織案例為編輯補充。